

# PT国家試験 問題集

【分類】 実地・専門

【分野】 運動器・運動学

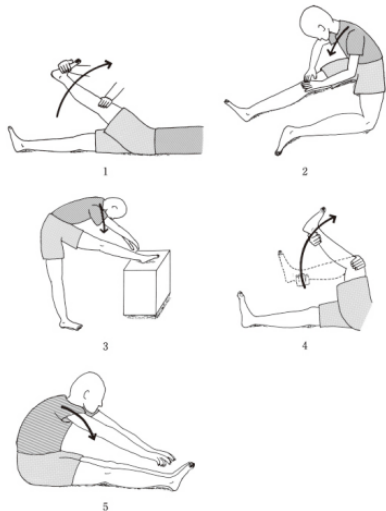
【試験回】 第51回AM・第51回PM・第52回AM・第52回PM・第53回AM・第53回PM・第54回AM・第54回PM・第55回AM・第55回PM・第56回AM・第56回PM・第57回AM・第57回PM・第58回AM・第58回PM・第59回AM・第59回PM・第60回AM・第60回PM・第61回AM・第61回PM

全 190 問（解答なし）

出力日：2026/6/10

**1問 51A-13 第51回AM 実地 運動器 59.2%**

他の筋への影響を最小限にしてハムストリングスの伸張運動を行う場合、適切でないのはどれか。



- ① 選択肢1 (画像参照)
- ② 選択肢2 (画像参照)
- ③ 選択肢3 (画像参照)
- ④ 選択肢4 (画像参照)
- ⑤ 選択肢5 (画像参照)

**2問 51A-23 第51回AM 専門 運動学 92.2%**

健常者で最も歩行率が大きいのはどれか。

- ① 5歳
- ② 10歳
- ③ 20歳
- ④ 40歳
- ⑤ 80歳

**3問 51A-30 第51回AM 専門 運動器 83.5%**

四肢遠位部の筋力低下を特徴とするのはどれか。

- ① 肢帯型筋ジストロフィー
- ② 福山型筋ジストロフィー
- ③ 筋強直性ジストロフィー
- ④ Duchenne型筋ジストロフィー
- ⑤ 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

**4問 51A-34 第51回AM 専門 運動器 76.7%**

関節リウマチに合併しやすいのはどれか。

- ① 内反足
- ② 脊椎分離症
- ③ Heberden結節
- ④ Dupuytren 拘縮
- ⑤ 指伸筋腱皮下断裂

**5問 51A-6 第51回AM 実地 運動器 72.8%**

6歳の男児。1か月前から左足部痛を訴えた。エックス線写真を別に示す。最も考えられるのはどれか。



- ① Sever 病
- ② 舟状骨骨折
- ③ Freiberg 病
- ④ 足根骨癒合症
- ⑤ 第1Köhler 病

**6問 51P-23 第51回PM 専門 運動器 47.2%**

廃用症候群で生じる関節拘縮と部位の組合せで正しいのはどれか。

- ① 外転拘縮――肩関節
- ② 内転拘縮――母指CM関節
- ③ 内旋拘縮――股関節
- ④ 伸展拘縮――膝関節
- ⑤ 背屈拘縮――足関節

**7問 51P-25 第51回PM 専門 運動器 63.0%**

Steinbrockerによるステージ I の肩手症候群に対する理学療法として適切でないのはどれか。

- ① 交代浴の実施
- ② ホットパックの実施
- ③ 他動的伸張運動の実施
- ④ 自己による介助運動の指導
- ⑤ 臥床時の上肢ポジショニングの指導

**8問 51P-31 第51回PM 専門 運動器 81.5%**

骨粗鬆症性骨折が最も起こりやすいのはどれか。

- ① 頸椎
- ② 鎖骨
- ③ 尺骨
- ④ 橈骨
- ⑤ 距骨

**9問 51P-34 第51回PM 専門 運動学 44.4%**

健常人における椅子座位からの立ち上がり動作の運動学的な特徴で正しいのはどれか。

- ① 体幹前傾後に座圧中心位置は後方へ変位する。
- ② 離殿までの身体重心の前方移動は膝の屈曲によって起こる。
- ③ 重心位置の上方への移動は前方のおよそ2倍である。
- ④ 重心位置の方向制御には二関節筋が関与している。
- ⑤ 立位になる直前に足圧中心はいったん大きく後方へ変位する。

**10問 51P-35 第51回PM 専門 運動学**

56.5%

筋疲労時にみられるのはどれか。

- ① 乳酸の減少
- ② ADP濃度の増加
- ③ グリコーゲンの増加
- ④ 筋形質中のpHの上昇
- ⑤ 小胞体のカルシウムイオン取り込みの増加

**11問 51P-36 第51回PM 専門 運動学**

99.1%

異常歩行とその原因の組合せで正しいのはどれか。

- ① 酩酊歩行ー総腓骨神経麻痺
- ② 小刻み歩行ー脊柱管狭窄症
- ③ 間欠性跛行ーParkinson病
- ④ はさみ足歩行ー脳卒中片麻痺
- ⑤ Trendelenburg 歩行ー変形性股関節症

**12問 51P-37 第51回PM 専門 運動器**

89.8%

スタティック・ストレッチングによる疼痛緩和について正しいのはどれか。

- ① 高頻度に伸張する。
- ② 素早く筋を伸張する。
- ③ 息を止めないで伸張する。
- ④ 強い痛みが生じるまで伸張する。
- ⑤ 伸張時間は5秒以内にとどめる。

**13問 51P-42 第51回PM 専門 運動器**

99.1%

大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術（後方アプローチ）後、全荷重が可能な状態での理学療法で適切でないのはどれか。

- ① 背臥位における膝伸展位での股関節外転運動
- ② 腹臥位における他動的な股関節伸展運動
- ③ 座位における重錘を用いた大腿四頭筋の筋力増強
- ④ 低い椅子から股関節内旋位での立ち上がり練習
- ⑤ 歩行器を用いた屋外歩行練習

**14問 51P-51 第51回PM 専門 運動学**

87.0%

膜性骨化で形成されるのはどれか。

- ① 肋骨
- ② 頭蓋骨
- ③ 上腕骨
- ④ 手根骨
- ⑤ 大腿骨

**15問 51P-61 第51回PM 専門 運動学**

83.3%

骨格筋の構造で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① A 帯を明帯という。
- ② A 帯は筋収縮時に短縮する。
- ③ I 帯の中央部にZ 帯がある。
- ④ Z 帯は筋収縮時に伸長する。
- ⑤ Z 帯とZ 帯との間を筋節という。

**16問 51P-62 第51回PM 専門 運動学**

74.1%

単一筋線維が発生する張力の大きい順に並んでいるのはどれか。

- ① タイプIIA > タイプIIB > タイプI
- ② タイプIIB > タイプIIA > タイプI
- ③ タイプI > タイプIIA > タイプIIB
- ④ タイプIIA > タイプI > タイプIIB
- ⑤ タイプIIB > タイプI > タイプIIA

**17問 51P-69 第51回PM 専門 運動学**

61.1%

肩関節外転方向で上肢を挙上するとき最も関与が少ない筋はどれか。

- ① 棘上筋
- ② 三角筋
- ③ 前鋸筋
- ④ 僧帽筋
- ⑤ 肩甲挙筋

**18問 51P-70 第51回PM 専門 運動学**

88.0%

基本肢位からの股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

- ① 外転—薄筋
- ② 外旋—半腱様筋
- ③ 屈曲—恥骨筋
- ④ 内旋—大殿筋
- ⑤ 内転—梨状筋

**19問 51P-71 第51回PM 専門 運動学**

74.1%

椅子座位姿勢で膝関節屈曲位から完全伸展したときにみられるのはどれか。

- ① 外側側副靱帯の弛緩
- ② 内側側副靱帯の弛緩
- ③ 前十字靱帯の緊張
- ④ 後十字靱帯の緊張
- ⑤ 半月板の後方移動

**20問 51P-72 第51回PM 専門 運動学**

89.8%

立位姿勢時の重心について正しいのはどれか。

- ① 仙骨の後方にある。
- ② 閉眼すると後方に移動する。
- ③ 小児は相対的に成人より足底に近い。
- ④ 重心線は膝関節中心の後方1～2cm を通る。
- ⑤ 重心動揺面積は老年期には加齢に伴い増大する。

**21問 51P-73 第51回PM 専門 運動学**

71.3%

エネルギー代謝率の計算式で正しいのはどれか。

- ① 内的仕事量 ÷ 全仕事量
- ② 基礎代謝量 ÷ 基準体表面積
- ③ 労作代謝量 ÷ 基礎代謝量
- ④ 作業時代謝量 ÷ 安静時代謝量
- ⑤ 作業時エネルギー消費量 ÷ 安静時エネルギー消費量

**22問 51P-86 第51回PM 専門 運動器**

33.3%

痛風について正しいのはどれか。

- ① 女性に多い。
- ② 80代に多い。
- ③ 多臓器に症状を起こす。
- ④ るいそうに合併しやすい。
- ⑤ ピロリン酸カルシウム結晶が関節に沈着する。

**23問 51P-87 第51回PM 専門 運動器**

48.1%

CRPS＜複合性局所疼痛症候群＞に関連するのはどれか。

- ① Dupuytren 拘縮
- ② Volkmann 拘縮
- ③ Sudeck骨萎縮
- ④ 無腐性壊死
- ⑤ 異所性骨化

**24問 51P-94 第51回PM 専門 運動学**

63.0%

高齢者の筋で誤っているのはどれか。

- ① 筋断面積が減少する。
- ② 運動単位数が増加する。
- ③ 筋力増強効果はみられる。
- ④ タイプII線維の萎縮が強い。
- ⑤ 持久力は筋力に比較して維持される。



**25問 52A-11 第52回AM 実地 運動器**

70.0%

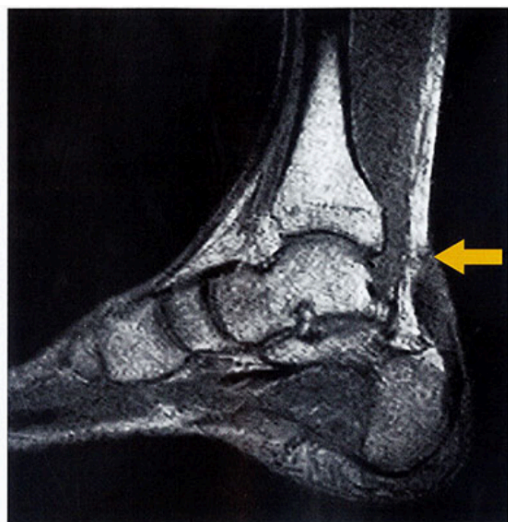
35歳の女性。橈骨遠位端骨折後に右上肢にCRPS〈複合性局所疼痛症候群〉を生じた。この患者にみられる所見に合致しないのはどれか。

- ① 浮腫
- ② 痛覚鈍麻
- ③ 発汗異常
- ④ アロディニア
- ⑤ 皮膚温の変化

**26問 52A-14 第52回AM 実地 運動器**

71.5%

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感を訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。受傷直後の処置として適切なものはどれか。



- ① 足底板による固定
- ② 足関節周辺の保温
- ③ 足関節底屈位での固定
- ④ 強擦法による下腿部のマッサージ
- ⑤ 端座位による下腿下垂位での安静

**27問 52A-18 第52回AM 実地 運動学**

96.2%

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

- ① 荷重応答期
- ② 立脚中期
- ③ 立脚後期
- ④ 遊脚中期
- ⑤ 遊脚後期

**28問 52A-40 第52回AM 専門 運動器**

74.6%

部分損傷をきたした靱帯と強化すべき筋の組合せで適切なものはどれか。

- ① 二分靱帯 ― 後脛骨筋
- ② 三角靱帯 ― 短腓骨筋
- ③ 前脛腓靱帯 ― 前脛骨筋
- ④ 前距腓靱帯 ― 長腓骨筋
- ⑤ リスフラン靱帯 ― 下腿三頭筋

**29問 52A-41 第52回AM 専門 運動器**

87.7%

関節リウマチの症状と理学療法の組合せで正しいのはどれか。

- ① 肩関節痛 ― 持続伸張運動
- ② 手指の変形 ― 超音波療法
- ③ 足の外反母指 ― 金属支柱付短下肢装具
- ④ 膝関節外反変形 ― 外側ウェッジ
- ⑤ 環軸関節亜脱臼 ― 頸椎前屈姿勢の予防

**30問 52A-5 第52回AM 実地 運動学**

76.9%

Danielsらの徒手筋カテストの結果を表に示す。表以外の筋に異常はみられない。関節可動域はすべて正常範囲である。通常速度で直線歩行したときに予想されるのはどれか。

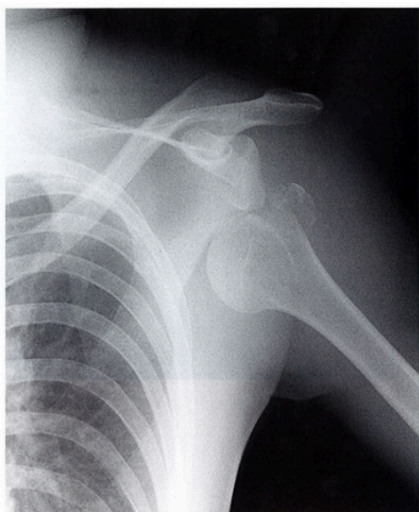
| 筋        | 右 | 左 |
|----------|---|---|
| 中殿筋      | 5 | 4 |
| ハムストリングス | 3 | 5 |
| 前脛骨筋     | 5 | 4 |
| 下腿三頭筋    | 2 | 4 |

- ① 左の踵足歩行
- ② 右の尖足歩行
- ③ 左遊脚中期の分回し
- ④ 右のTrendelenburg徴候
- ⑤ 右遊脚後期の膝過伸展傾向

**31問 52A-7 第52回AM 実地 運動器**

83.1%

30歳の男性。スキーで転倒して受傷した。エックス線写真を示す。肩脱臼整復後に肩関節内転・内旋位で固定されたが、上腕の外側上部に感覚鈍麻を訴えた。合併症の神経麻痺はどれか。



- ① 腋窩神経
- ② 肩甲上神経
- ③ 肩甲下神経
- ④ 尺骨神経
- ⑤ 正中神経

**32問 52A-85 第52回AM 専門 運動器**

78.5%

上腕骨外側上顆炎について正しいのはどれか。

- ① 男性に多い。
- ② 高齢者に多い。
- ③ 自発痛はない。
- ④ 手関節伸筋腱の付着部の炎症である。
- ⑤ 物を持ち上げる際は前腕回内位で行うようにする。

**33問 52A-86 第52回AM 専門 運動器**

87.7%

変形性膝関節症について正しいのはどれか。

- ① 男性に多い。
- ② 膝関節液は混濁している。
- ③ 内側楔状足底板が有用な場合が多い。
- ④ 初期の疼痛は動作開始時に出現しやすい。
- ⑤ エックス線像では外側関節裂隙が狭小化している場合が多い。

**34問 52A-87 第52回AM 専門 運動器**

33.8%

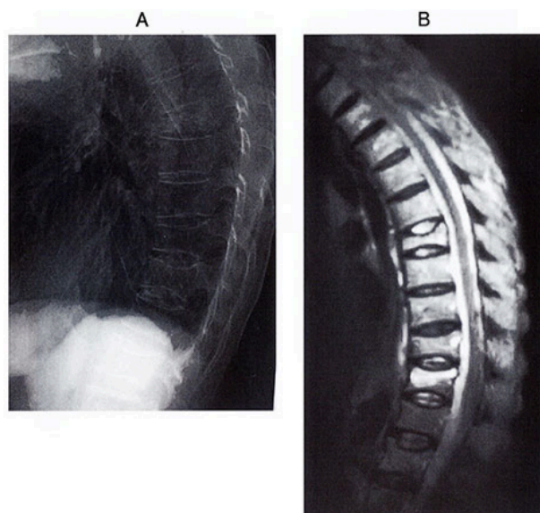
第4腰椎変性すべり症の症候として誤っているのはどれか。

- ① 頻尿
- ② 下肢痛
- ③ 痙性歩行
- ④ 間欠性跛行
- ⑤ 会陰部の熱感

**35問 52A-9 第52回AM 実地 運動器**

90.8%

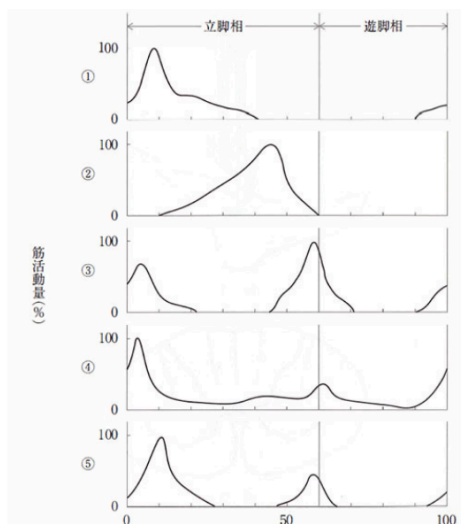
78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真とMRIとを示す。この患者の病態はどれか。2つ選べ。



- ① 骨粗鬆症
- ② 脊椎分離症
- ③ 脊柱管狭窄症
- ④ 椎間板ヘルニア
- ⑤ 脊椎椎体圧迫骨折

**36問 52P-1 第52回PM 専門 運動学 67.7%**

健康成人の平地歩行時の下肢筋活動を図に示す。下腿三頭筋の筋活動に相当するのはどれか。



- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④
- ⑤ ⑤

**37問 52P-17 第52回PM 実地 運動器**

86.2%

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。(図に示した検査を実施し、陽性となった)他に損傷がなかった場合、優先すべき治療はどれか。



- ① 安静固定
- ② 水中歩行練習
- ③ 大腿四頭筋の強化
- ④ 超音波療法
- ⑤ ハムストリングスの強化

**38問 52P-23 第52回PM 専門 運動学**

76.9%

立位で外乱による体の前方への傾きを足関節の運動で制御する際、外乱直後に最も活動する筋はどれか。

- ① 腓腹筋
- ② 大胸筋
- ③ 腹直筋
- ④ 前脛骨筋
- ⑤ 大腿四頭筋

**39問 52P-24 第52回PM 専門 運動学**

26.2%

運動による疲労時に筋内で増えるのはどれか。2つ選べ。

- ① ATP
- ② 乳酸
- ③ グリコーゲン
- ④ 水素イオン (H<sup>+</sup>)
- ⑤ クレアチンリン酸

**40問 52P-31 第52回PM 専門 運動器**

91.5%

肘関節脱臼で多いのはどれか。

- ① 外側
- ② 後方
- ③ 前方
- ④ 内側
- ⑤ 分散

**41問 52P-35 第52回PM 専門 運動器**

96.9%

末梢神経損傷で予後が最も良いのはどれか。

- ① ニューロトメーシス
- ② アクソノトメーシス
- ③ ニューラプラキシア
- ④ 神経根引き抜き損傷
- ⑤ Waller変性

**42問 52P-38 第52回PM 専門 運動器 6.2%**

慢性非特異的腰痛の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドラインで強く推奨されているのはどれか。

- ① 超音波
- ② TENS
- ③ 腰椎牽引
- ④ 寒冷療法
- ⑤ 認知行動療法

**43問 52P-40 第52回PM 専門 運動器**

53.8%

転位のない大腿骨転子部骨折に対する観血的整復固定術後の理学療法として優先度の低いのはどれか。

- ① 早期からの歩行練習
- ② 脱臼予防肢位の指導
- ③ 早期からのROM練習
- ④ 大腿四頭筋の等尺性運動
- ⑤ 足関節の自動的底背屈運動

**44問 52P-41 第52回PM 専門 運動器**

43.1%

腰椎分離症で分離するのはどれか。

- ① 横突起
- ② 棘突起
- ③ 椎間板
- ④ 椎弓
- ⑤ 椎体

**45問 52P-8 第52回PM 実地 運動器 75.4%**

14歳の女子。第5胸椎を頂椎とする側弯症。Cobb角は18度である。体幹前屈時の様子を図に示す。正しいのはどれか。



- ① 右凸の側弯である。
- ② 手術療法の適応である。
- ③ 側弯体操で矯正可能である。
- ④ Boston型装具の適応である。
- ⑤ 第5胸椎の棘突起は凸側へ回旋している。

**46問 53A-1 第53回AM 実地 運動器**

100.0%

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

- ① 筋力検査
- ② 形態計測
- ③ 疼痛検査
- ④ 反射検査
- ⑤ 関節可動域検査

**47問 53A-12 第53回AM 実地 運動器**

92.1%

21歳の女性。バレーボールで着地時に足関節痛を訴えた。検査法を図に示す。この検査で調べる靱帯損傷として正しいのはどれか。

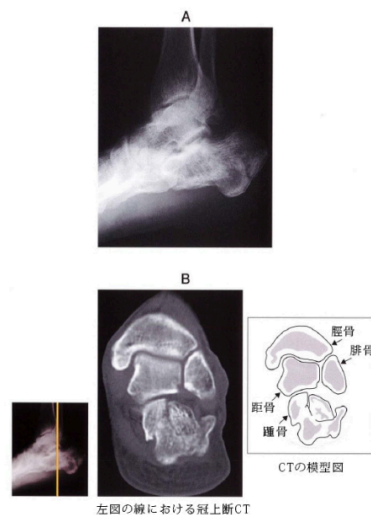


- ① 三角靱帯損傷
- ② 踵腓靱帯損傷
- ③ 前距腓靱帯損傷
- ④ 前脛腓靱帯損傷
- ⑤ 二分靱帯損傷

**48問 53A-18 第53回AM 実地 運動器**

23.8%

55歳の男性。トラックの荷台（2m）から転落して受傷した。来院時の足関節エックス線単純写真（A）及び冠状断CTとCTの模式図（B）を別に示す。保存的に加療したとき、今後最も起こりやすい合併症はどれか。



- ① 凹足
- ② 踵足
- ③ 内反尖足
- ④ 変形性関節症
- ⑤ 無腐性骨壊死

**49問 53A-23 第53回AM 専門 運動学**

47.5%

歩行について正しいのはどれか。

- ① 身長が高いほど重複歩距離は短くなる。
- ② 進行方向と足の長軸がなす角度を足角という。
- ③ 両脚支持期は歩行速度が速くなると長くなる。
- ④ 水平面上の進行方向に対して垂直方向の両足の開きを歩幅という。
- ⑤ 一側の踵が接地してから再び接地するまでの時間をステップ時間という。

**50問 53A-28 第53回AM 専門 運動器**

56.4%

痛みを主症状とする疾患はどれか。2つ選べ。

- ① Basedow病
- ② Buerger病
- ③ Ménière病
- ④ 強直性脊椎炎
- ⑤ 急性灰白髄炎



**51問 53A-32 第53回AM 専門 運動器**

99.0%

関節リウマチの脊椎病変で最も多いのはどれか。

- ① 黄色靱帯骨化
- ② 環軸椎亜脱臼
- ③ 後縦靱帯骨化
- ④ 脊柱側弯
- ⑤ 腰椎椎間板ヘルニア

**52問 53A-33 第53回AM 専門 運動器**

82.2%

膝前十字靱帯損傷と合併して損傷しやすい部位はどれか。

- ① 外側側副靱帯
- ② 後十字靱帯
- ③ 後半月大腿靱帯
- ④ 膝蓋腱
- ⑤ 内側半月板

**53問 53A-42 第53回AM 専門 運動器**

23.8%

変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版（日本理学療法士協会）で推奨グレードが最も低いのはどれか。

- ① 協調運動
- ② 減量療法
- ③ 有酸素運動
- ④ 筋力増強運動
- ⑤ ホットパック

**54問 53A-43 第53回AM 専門 運動器**

93.1%

手関節背屈位で手をついて転倒した患者のエックス線単純写真を別に示す。この病態として正しいのはどれか。

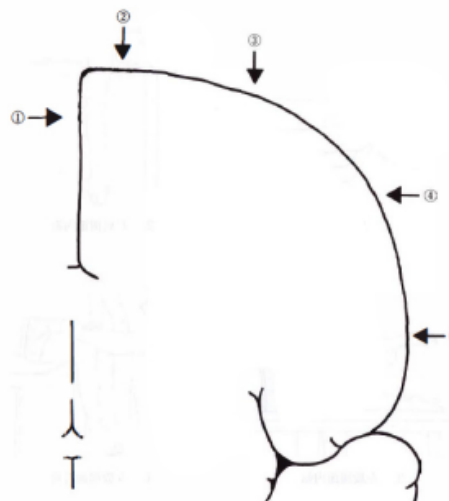


- ① chauffeur's骨折
- ② Colles骨折
- ③ Galeazzi骨折
- ④ Monteggia骨折
- ⑤ Smith骨折

**55問 53A-5 第53回AM 実地 運動学**

25.7%

脳皮質の感覚野の片側前額断の模式図を示す。Pen fieldの感覚神経の脳地図における足の局在はどれか。

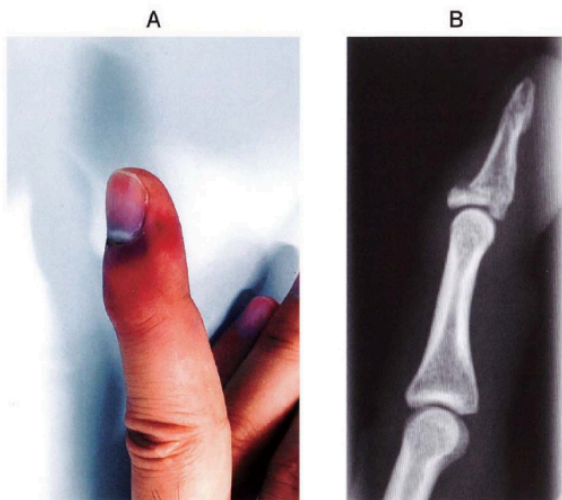


- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④
- ⑤ ⑤

**56問 53P-18 第53回PM 専門 運動器**

62.4%

36歳の男性。手にバスケットボールが当たって受傷した。来院時の手指の写真 (A) とエックス線単純写真 (B) とを別に示す。この病態として正しいのはどれか。



- ① 槌指
- ② ばね指
- ③ ボクサー骨折
- ④ ムチランス変形
- ⑤ Bennett骨折

**57問 53P-23 第53回PM 専門 運動器**

20.8%

端座位で膝関節を完全伸展位から屈曲した際に生じるのはどれか。

- ① 前十字靱帯は弛緩する。
- ② 内側側副靱帯は緊張する。
- ③ 屈曲初期に脛骨は外旋する。
- ④ 内側半月板よりも外側半月板の方が大きく移動する。
- ⑤ 屈曲初期にすべり運動が生じ、続いて転がり運動が加わる。

**58問 53P-31 第53回PM 専門 運動器**

51.5%

Heberden結節の好発部位はどれか。

- ① 遠位指節間関節
- ② 遠位橈尺関節
- ③ 近位指節間関節
- ④ 近位橈尺関節
- ⑤ 中手指節間関節

**59問 53P-39 第53回PM 専門 運動学**

91.1%

機器を使用しなければ実施できないのはどれか。

- ① 等尺性運動
- ② 漸増抵抗運動
- ③ 等運動性運動
- ④ 遠心性等張性運動
- ⑤ 求心性等張性運動

**60問 53P-45 第53回PM 専門 運動器 8.9%**

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ5（厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による）に対する理学療法で優先度が高いのはどれか。

- ① 座位保持練習
- ② 体幹装具の使用
- ③ 徒手での咳嗽介助
- ④ 下肢の漸増抵抗運動
- ⑤ 椅子からの立ち上がり練習

**61問 53P-51 第53回PM 専門 運動学**

54.5%

股関節で正しいのはどれか。

- ① 顆状関節である。
- ② 大腿骨頸部は関節包外にある。
- ③ 寛骨臼は前外側を向いている。
- ④ 寛骨臼は腸骨のみで構成される。
- ⑤ 腸骨大腿靱帯が関節包後面から補強している。

**62問 53P-52 第53回PM 専門 運動器**

79.2%

脊柱管の前壁に沿って走行する靱帯はどれか。

- ① 黄色靱帯
- ② 棘間靱帯
- ③ 棘上靱帯
- ④ 後縦靱帯
- ⑤ 前縦靱帯

**63問 53P-61 第53回PM 専門 運動学**

35.6%

骨格筋の構造で筋収縮時に長さが一定なのはどれか。2つ選べ。

- ① A帯
- ② H帯
- ③ I帯
- ④ Z帯
- ⑤ 筋節

**64問 53P-70 第53回PM 専門 運動学**

100.0%

咀嚼筋はどれか。2つ選べ。

- ① 咬筋
- ② 側頭筋
- ③ 口輪筋
- ④ 小頬骨筋
- ⑤ オトガイ筋

**65問 53P-71 第53回PM 専門 運動学**

83.2%

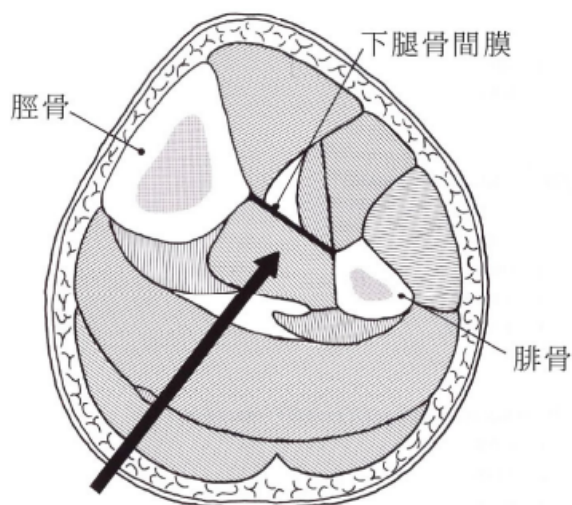
肩関節外転90度での水平屈曲に作用する筋はどれか。

- ① 広背筋
- ② 大円筋
- ③ 棘下筋
- ④ 烏口腕筋
- ⑤ 肩甲挙筋

**66問 53P-72 第53回PM 専門 運動器**

72.3%

下腿中央の横断面を図に示す。矢印の筋の作用で正しいのはどれか。2つ選べ。



- ① 膝関節の屈曲
- ② 足の底屈
- ③ 足の内がえし
- ④ 母指の屈曲
- ⑤ 第2～5指の屈曲

**67問 53P-73 第53回PM 専門 運動学**

80.2%

安静時の呼吸運動で正しいのはどれか。

- ① 呼気時に腹圧は上昇する。
- ② 吸気時に横隔膜は下降する。
- ③ 呼気時に外肋間筋は収縮する。
- ④ 吸気時に気道抵抗は上昇する。
- ⑤ 胸郭下部は前後方向の動きが左右方向より大きい。

**68問 53P-86 第53回PM 専門 運動器**

23.8%

変形性膝関節症の進行に伴う関節構成体の変化で正しいのはどれか。

- ① 滑膜の肥厚
- ② 骨嚢胞の消失
- ③ 軟骨下骨の肥厚
- ④ 関節裂隙の拡大
- ⑤ 関節靱帯の緊張

**69問 53P-89 第53回PM 専門 運動器**

53.5%

皮膚筋炎について正しいのはどれか。

- ① 先行感染を伴う。
- ② 悪性腫瘍を伴う。
- ③ 胸腺腫を合併する。
- ④ 嚥下障害はきたさない。
- ⑤ 遠位筋優位の筋力低下をきたす。



**70問 54A-13 第54回AM 実地 運動器**

46.1%

82歳の女性。転倒して右股関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。疑うべき疾患はどれか。



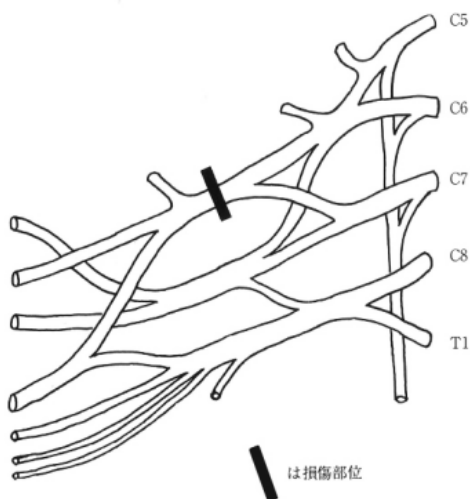
右 左

- ① 股関節脱臼
- ② 坐骨骨折
- ③ 大腿骨近位部骨折
- ④ 恥骨結合離開
- ⑤ 恥骨骨折

**71問 54A-16 第54回AM 実地 運動器**

73.9%

42歳の男性。スキーの滑走中に転倒し、腕神経叢の図に示す部位を損傷した。前腕外側（橈側）と手の掌側の母指から環指に感覚鈍麻がある。筋力低下をきたす筋はどれか。2つ選べ。



- ① 円回内筋
- ② 三角筋
- ③ 小指外転筋
- ④ 上腕三頭筋
- ⑤ 上腕二頭筋

**72問 54A-28 第54回AM 専門 運動学**

85.2%

歩行周期で立脚相直前から活動し、踵接地時に大きな活動を示す下肢の筋はどれか。2つ選べ。

- ① 下腿三頭筋
- ② 前脛骨筋
- ③ 大腿四頭筋
- ④ 長母指屈筋
- ⑤ 腸腰筋

**73問 54A-31 第54回AM 専門 運動器**

93.0%

尺骨骨幹部骨折と橈骨小頭の脱臼を生じるのはどれか。

- ① Barton骨折
- ② Colles骨折
- ③ Galeazzi骨折
- ④ Monteggia骨折
- ⑤ Smith骨折

**74問 54A-32 第54回AM 専門 運動器**

20.9%

疲労骨折が最も多いのはどれか。

- ① 脛骨
- ② 骨盤
- ③ 中足骨
- ④ 腓骨
- ⑤ 腰椎

**75問 54A-39 第54回AM 専門 運動学**

42.6%

筋力増強トレーニングの効果で正しいのはどれか。

- ① 自動介助運動では効果は得られない。
- ② 筋肥大が生じるまで効果は得られない。
- ③ 最大抵抗を用いれば月1回の運動で効果が得られる。
- ④ 等運動性運動ではトレーニングに用いた運動速度付近で大きな効果が得られる。
- ⑤ 最大筋力に対して極めて弱い抵抗運動であっても回数を増やすことで効果が得られる。

**76問 54A-44 第54回AM 専門 運動器**

85.2%

小児でVolkmann拘縮を起こしやすいのはどれか。

- ① 上腕骨顆上骨折
- ② 上腕骨外顆骨折
- ③ 上腕骨近位部骨折
- ④ 上腕骨骨幹部骨折
- ⑤ 上腕骨内側上顆骨折

**77問 54A-45 第54回AM 専門 運動器**

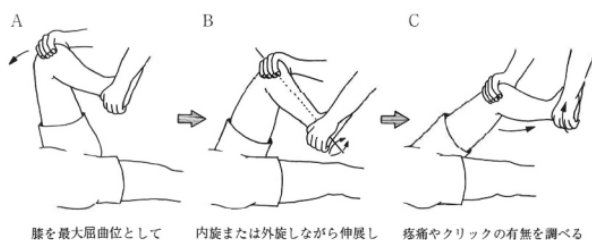
81.7%

偽関節を生じやすいのはどれか。2つ選べ。

- ① 手の舟状骨骨折
- ② 鎖骨骨折
- ③ 肋骨骨折
- ④ 大腿骨頸部骨折
- ⑤ 踵骨骨折

**78問 54P-4 第54回PM 実地 運動器 97.4%**

20歳の男性。運動時に膝関節痛を訴える。実施した検査を図に示す。この検査で陽性となった。疑うべき病態はどれか。



- ① 外側側副靱帯損傷
- ② 後十字靱帯損傷
- ③ 前十字靱帯損傷
- ④ 内側側副靱帯損傷
- ⑤ 半月板損傷

**79問 54P-6 第54回PM 実地 運動器 98.3%**

26歳の男性。20歳ころから乗り物のつり革を握ると放しにくいことを自覚し始め、四肢遠位筋優位の筋力低下を自覚するようになった。母親にも同様の症状がある。前頭部に脱毛があり、側頭筋や咬筋が萎縮し、顔の幅が狭く頬がこけた顔貌をしている。認められる可能性が高いのはどれか。

- ① アテトーゼ
- ② Gowers 徴候
- ③ ミオトニア
- ④ Lhermitte徴候
- ⑤ Romberg徴候

**80問 55A-13 第55回AM 実地 運動器**

40.9%

60歳の女性。転倒して右肩関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。まず患部に行うべき治療はどれか。



- ① ギプス固定
- ② 極超短波治療
- ③ 三角巾固定
- ④ 髓内釘固定
- ⑤ 超音波治療

**81問 55A-14 第55回AM 実地 運動器**

64.3%

65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2か月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。下肢の症状やバランス不良はみられない。右上肢において筋力低下が最も生じやすいのはどれか。

- ① 三角筋
- ② 上腕三頭筋
- ③ 上腕二頭筋
- ④ 尺側手根屈筋
- ⑤ 長橈側手根伸筋

**82問 55A-20 第55回AM 実地 運動器**

48.7%

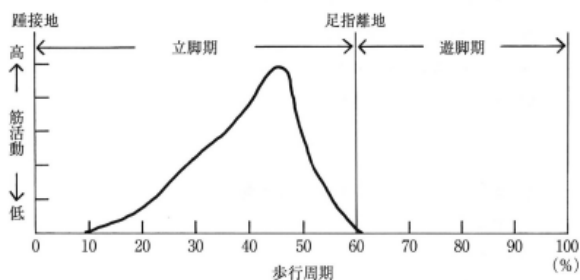
85歳の女性。自宅仏壇のろうそくの火が右袖に引火し、右前腕から前胸部および顔面にⅢ度5%とⅡ度15%の熱傷および気道熱傷を受傷した。受傷翌日に前胸部から右前腕前面にかけて植皮術を実施した。術後早期から開始する理学療法として正しいのはどれか。

- ① squeezingによる排痰を実施する。
- ② 前腕は最大回内位に保持する。
- ③ 肩関節は外転位に保持する。
- ④ 筋力増強運動は禁止する。
- ⑤ 起立歩行は禁止する。

**83問 55A-28 第55回AM 専門 運動学**

87.0%

歩行周期と筋活動パターンの関係を図に示す。このグラフが示す特徴をもつ筋はどれか。



- ① 大殿筋
- ② 中殿筋
- ③ 大腿四頭筋
- ④ ハムストリングス
- ⑤ 下腿三頭筋

**84問 55A-31 第55回AM 専門 運動器**

87.8%

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① 二次性が多い。
- ② 男性に好発する。
- ③ 外反変形を生じやすい。
- ④ 運動開始時に疼痛がある。
- ⑤ 大腿四頭筋の萎縮を認める。

**85問 55A-44 第55回AM 専門 運動器**

72.2%

外反肘をきたしやすいのはどれか。

- ① 尺骨肘頭骨折
- ② 上腕骨外顆骨折
- ③ 上腕骨顆上骨折
- ④ 上腕骨内側上顆骨折
- ⑤ 橈骨小頭骨折

**86問 55A-46 第55回AM 専門 運動器**

89.6%

多発性筋炎の回復初期における理学療法で正しいのはどれか。

- ① 運動負荷量は血小板数を目安に設定する。
- ② 筋力トレーニングは四肢の遠位筋を中心に行う。
- ③ 間質性肺炎の合併に注意してプログラムを進める。
- ④ 手指の冷感に対して手部および手指へのホットパックを行う。
- ⑤ 筋痛があれば抵抗を減らし、時間を延長して筋力トレーニングを継続する。

**87問 55P-15 第55回PM 実地 運動器**

98.3%

46歳の女性。BMIは29.0である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

- ① 杖を用いた歩行練習
- ② 水中歩行による有酸素運動
- ③ 背臥位で、の下肢筋のストレッチ
- ④ 階段昇降による筋力増強トレーニング
- ⑤ 自転車エルゴメーターでの筋持久性トレーニング

**88問 55P-31 第55回PM 専門 運動器**

86.1%

Bennett骨折を生じるのはどれか。

- ① 月状骨
- ② 尺骨
- ③ 舟状骨
- ④ 第1中手骨
- ⑤ 橈骨

**89問 55P-38 第55回PM 専門 運動学**

44.3%

他の筋への影響を最小限にして伸張運動を行う場合、伸張筋と運動方向の組合せで適切なのはどれか。

- ① 薄筋—股関節伸展位、膝関節屈曲位で股関節外転
- ② 中間広筋—股関節伸展位・内外旋中間位で膝関節屈曲
- ③ ヒラメ筋—膝関節伸展位、足部内外反中間位で足関節背屈
- ④ 三角筋前部—肩関節内外旋中間位、肘関節伸展位で肩関節伸展
- ⑤ 長橈側手根伸筋—肘関節伸展位、前腕回内位、手関節尺屈位で掌屈

**90問 55P-4 第55回PM 実地 運動学 31.3%**

図に示す方法で筋力測定器を用いて膝関節伸展等尺性筋力を測定したところ、測定値は28kgfであった。膝関節伸展トルクはどれか。



- ① 約6.9Nm
- ② 約17.2Nm
- ③ 約34.5Nm
- ④ 約51.8Nm
- ⑤ 約68.6Nm

**91問 55P-41 第55回PM 専門 運動学**

93.9%

筋力増強運動について正しいのはどれか。

- ① 等尺性筋力増強運動では1回あたり20～30秒間以上の収縮が必要である。
- ② 筋力を維持するためには最大筋力の70～80%以上の抵抗が必要である。
- ③ 目的としていない筋に代償運動が起こる方がよい。
- ④ 等速性筋力増強運動では重錘ベルトを使用する。
- ⑤ 等尺性筋収縮では血圧上昇に留意する。

**92問 55P-42 第55回PM 専門 運動器**

73.0%

骨折により骨壊死を起こしやすいのはどれか。

- ① 距骨
- ② 踵骨
- ③ 中間楔状骨
- ④ 内側楔状骨
- ⑤ 立方骨

**93問 55P-43 第55回PM 専門 運動器**

65.2%

腰椎変性すべり症で歩行中に殿部から下肢にかけて疼痛が出現したときの対応で正しいのはどれか。

- ① しゃがみこむ。
- ② 速度を速めて歩き続ける。
- ③ 速度を遅くして歩き続ける。
- ④ 立ち止まって体幹を伸展する。
- ⑤ 立ち止まって体幹を左右に回旋する。

**94問 55P-92 第55回PM 専門 運動器**

80.9%

血友病の臨床症状で最も多いのはどれか。

- ① 関節内出血
- ② 血小板数減少
- ③ 出血時間延長
- ④ 毛細血管拡張
- ⑤ リンパ節腫脹

**95問 55P-95 第55回PM 専門 運動器**

93.9%

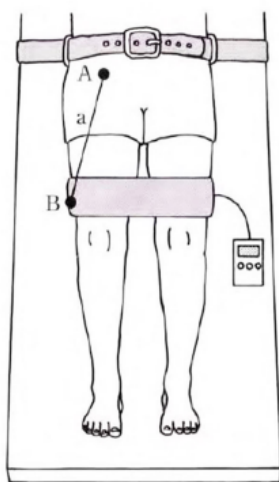
骨粗鬆症の原因で誤っているのはどれか。

- ① 安静臥床
- ② 胃切除後
- ③ 糖尿病
- ④ ビタミンA欠乏症
- ⑤ 副甲状腺機能亢進症

**96問 56A-12 第56回AM 専門 運動学**

55.7%

図に示す方法で股関節に30Nmの外転トルクを生じさせる等尺性筋力増強運動を行った。作用点Bの力として正しいのはどれか。



A : 股関節中心  
B : 作用点  
a : A-B の長さ 30 cm

- ① 5.1kgf
- ② 10.2kgf
- ③ 15.3kgf
- ④ 20.4kgf
- ⑤ 25.5kgf

**97問 56A-14 第56回AM 専門 運動器**

43.4%

75歳の女性。左膝痛を訴え、関節可動域が伸展-10°、屈曲95°に制限されている。エックス線写真を示す。膝関節拘縮に対する治療で正しいのはどれか。



- ① CPMを行う。
- ② 大腿を固定して伸張を加える。
- ③ 疼痛を感じるレベルの矯正力を加える。
- ④ 動的膝装具は用いない。
- ⑤ 連続ギプス法では1日ごとに5°ずつ矯正位を強める。

**98問 56A-15 第56回AM 専門 運動器**

68.9%

45歳の女性。荷物を持ち上げた際に腰部と左下腿後面から足背外側部にかけての強い痛みがあった。腰椎椎間板ヘルニアと診断された。最も疑われる病変部位はどれか。

- ① L1/2
- ② L2/3
- ③ L3/4
- ④ L4/5
- ⑤ L5/S1

**99問 56A-16 第56回AM 専門 運動器**

62.3%

45歳の女性。腰椎椎間板ヘルニア。発症から2か月が経過し、足背外側部の疼痛と安静時の腰痛は改善したが、労作時に軽度の腰痛が続いている。理学療法として適切でないのはどれか。

- ① TENS
- ② ホットパック
- ③ Williams型装具の装着
- ④ 体幹筋群の筋力トレーニング
- ⑤ ハムストリングスのストレッチング

**100問 56A-25 第56回AM 専門 運動学**

99.1%

運動学習について正しいのはどれか。

- ① 固有感覚情報は影響しない。
- ② 言語学習よりも保持期間が短い。
- ③ 学習課題の類似性に影響を受ける。
- ④ 前の学習が後の学習を妨害することを正の転移という。
- ⑤ 覚醒レベルが高いと常に学習効果が高くなる。

**101問 56A-33 第56回AM 専門 運動器**

97.2%

Trendelenburg徴候が生じやすいのはどれか。

- ① 変形性股関節症
- ② 変形性足関節症
- ③ 変形性膝関節症
- ④ 腰椎分離症
- ⑤ 腰部脊柱管狭窄症

**102問 56A-41 第56回AM 専門 運動器**

47.2%

関節リウマチに対する運動療法で正しいのはどれか。

- ① 活動期では関節可動域運動は行わない。
- ② 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。
- ③ 関節強直では関節可動域運動を行う。
- ④ 等尺性運動で筋力を維持する。
- ⑤ ムチランス変形では他動運動を行う。

**103問 56A-7 第56回AM 実地 運動器**

95.3%

78歳の女性。自宅玄関で転倒してから起立歩行不能となり救急搬送された。来院時の単純エックス線画像を示す。最も考えられるのはどれか。



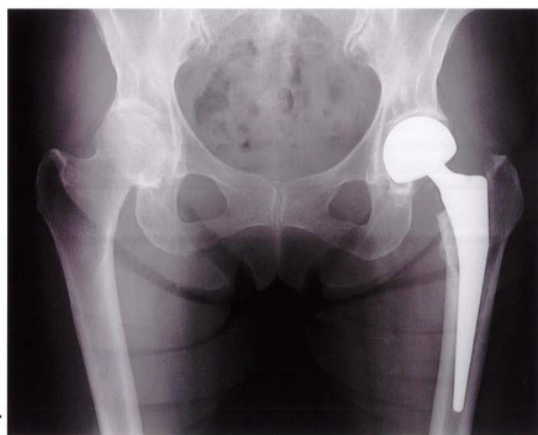
左

- ① 股関節脱臼
- ② 大腿骨頸部骨折
- ③ 大腿骨骨頭骨折
- ④ 大腿骨転子下骨折
- ⑤ 大腿骨転子部骨折

**104問 56P-14 第56回PM 実地 運動器**

95.3%

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。



右

左

- ① 臥床時には股関節を内転位に保つ。
- ② 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。
- ③ 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。
- ④ 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。
- ⑤ 術後3か月は免荷とする。



**105問 56P-15 第56回PM 実地 運動器**

27.4%

32歳の男性。筋強直性ジストロフィー。手指を強く握ると筋強直のために開くのに時間がかかる。側頭部と頬部の筋萎縮と閉口障害を認める。筋力はMMTで頸部2、肩関節周囲2、肘関節周囲2、手指3、股関節周囲2、膝関節周囲2、足関節周囲1で、立位になればかろうじて短距離歩行可能である。労作時に動悸や呼吸苦の自覚はなく、SpO2の低下を認めない。正しいのはどれか。

- ① ROM運動は筋強直に抵抗して行う。
- ② 食事は咀嚼回数を減らす形態にする。
- ③ 等尺性収縮による筋力増強は行わない。
- ④ アンビューバックを活用した呼吸練習を行う。
- ⑤ 下肢装着型の補助ロボット導入は有効でない。

**106問 56P-4 第56回PM 実地 運動学**

62.3%

理学療法士が下肢を固定し、体幹の前屈を行わせた状態を図1に示す。次に図2のように固定位置を変更して体幹前屈を行わせたところ、体幹前傾角度に違いがみられた。この違いが生じた原因として、最も筋力低下が疑われる筋はどれか。

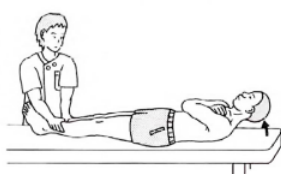


図1

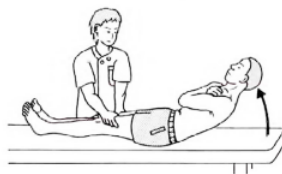


図2

- ① 腹直筋
- ② 腸腰筋
- ③ 大腿四頭筋
- ④ ハムストリングス
- ⑤ 前脛骨筋

**107問 56P-7 第56回PM 実地 運動器**

34.0%

20歳の女性。転倒して左下腿骨骨折後、変形治癒となりその後手術が行われた。手術後翌日の単純エックス線を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。



- ① CPMを手術後1週から行う。
- ② 下肢伸展挙上運動を手術後1日から行う。
- ③ 足関節の自動運動を手術後2週から行う。
- ④ 大腿四頭筋セッティングを手術後1週から行う。
- ⑤ 椅子座位での大腿四頭筋訓練（レッグエクステンション）を手術後1日から行う。

**108問 57A-1 第57回AM 実地 運動器**

81.5%

47歳の女性。抗リン脂質抗体症候群の既往がある。右変形性膝関節症に対して高位脛骨骨切り術を3日前に受けた。右大腿部から足部まで発赤を伴う腫脹を認め、Homans徴候陽性である。術後に実施した主な血液検査の結果を表に示す。術後の合併症として考えられるのはどれか。

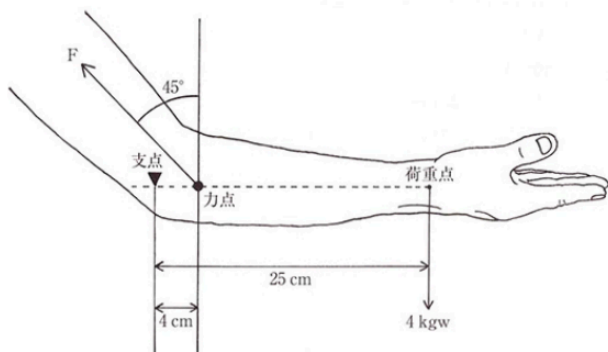
| 項 目    | 結 果               | 基準値                               |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 白血球    | $7.5 \times 10^3$ | $3.3-8.6 \times 10^3/\mu\text{L}$ |
| 血色素量   | 12.5              | 11.6-14.8 g/dL                    |
| D ダイマー | 38                | 0.0-1.0 $\mu\text{g/mL}$          |
| クレアチニン | 0.74              | 0.46-0.79 mg/dL                   |
| CRP    | 2.25              | 0.00-0.14 mg/dL                   |
| BNP    | 17.5              | 18.4 pg/mL 以下                     |

- ① 1. 蜂窩織炎
- ② 2. リンパ浮腫
- ③ 3. 化膿性関節炎
- ④ 4. うっ血性心不全
- ⑤ 5. 深部静脈血栓症

**109問 57A-12 第57回AM 実地 運動学**

33.3%

図の前腕と手を支える肘関節屈筋の力Fはどれか。ただし、 $\text{Cos}45^\circ=0.71$ とする。



- ① 1. 約20kgw
- ② 2. 約25kgw
- ③ 3. 約30kgw
- ④ 4. 約35kgw
- ⑤ 5. 約40kgw

**110問 57A-13 第57回AM 実地 運動器**

94.4%

76歳の女性。脛骨高原骨折。転倒して受傷し、人工骨を用いた手術を施行された。術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で正しいのはどれか。

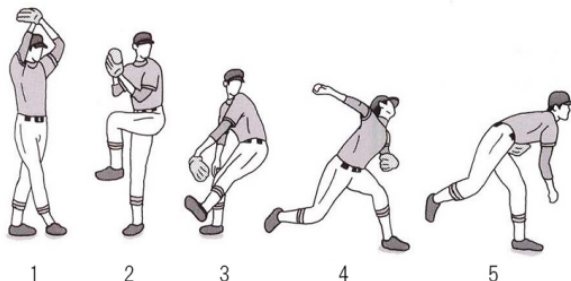


- ① 1. 術後翌日から極超短波治療を行う。
- ② 2. 術後翌日から足関節自動運動を行う。
- ③ 3. 術後翌日から膝関節伸展の等張性筋力増強練習を行う。
- ④ 4. 術後2週からCPMを行う。
- ⑤ 5. 術後2週から全荷重歩行を行う。

**111問 57A-14 第57回AM 実地 運動器**

99.1%

13歳の男子。7歳から野球を始め、中学生から投手となった。投球動作中に右肘に痛みを感じるようになり、病院を受診した。理学療法評価時、肘関節の外反ストレステストを実施したところ、肘関節の内側に疼痛が誘発された。痛みが出現する動作はどれか。



- ① 1. 1
- ② 2. 2
- ③ 3. 3
- ④ 4. 4
- ⑤ 5. 5

**112問 57A-22 第57回AM 専門 運動学**

93.5%

歩行導入初期における運動学習の方法として適切なものはどれか。2つ選べ。

- ① 1. ハンドリングを行う。
- ② 2. 休憩を入れずに練習する。
- ③ 3. 踵接地の練習を繰り返す。
- ④ 4. 後ろ歩きや横歩きの練習を取り入れる。
- ⑤ 5. フィードバックを与える頻度は少なくする。

**113問 57A-31 第57回AM 専門 運動器**

52.8%

右大腿骨頭すべり症によりDrehmann〈ドレーマン〉徴候陽性の場合、背臥位で右下肢を他動的に屈曲したときに生ずる関節運動で正しいのはどれか。

- ① 1. 左股関節が屈曲・外旋する。
- ② 2. 左股関節が内転・外旋する。
- ③ 3. 右股関節が外転・外旋する。
- ④ 4. 右股関節が外転・内旋する。
- ⑤ 5. 右股関節が内転・内旋する。

**114問 57A-32 第57回AM 専門 運動器**

99.1%

上腕骨骨幹部骨折で最も合併しやすい神経障害はどれか。

- ① 1. 腋窩神経
- ② 2. 筋皮神経
- ③ 3. 尺骨神経
- ④ 4. 正中神経
- ⑤ 5. 橈骨神経

**115問 57A-39 第57回AM 専門 運動器**

55.6%

環椎骨折（Jefferson骨折）に対する運動療法で正しいのはどれか。

- ① 1. 頸椎の可動性が得られてから頸椎周囲筋の等張性筋力増強練習を行う。
- ② 2. 頸椎の関節可動域運動は他動運動から開始する。
- ③ 3. 骨癒合が得られてから歩行練習を開始する。
- ④ 4. 骨癒合が得られるまで体幹筋力運動は行わない。
- ⑤ 5. 受傷直後から装具は使用せず立位練習を行う。

**116問 57A-41 第57回AM 専門 運動器**

88.9%

スワンネック変形で過伸展となるのはどれか。

- ① 1. 遠位指節間関節
- ② 2. 遠位橈尺関節
- ③ 3. 近位指節間関節
- ④ 4. 手根中手関節
- ⑤ 5. 中手指節間関節

**117問 57A-8 第57回AM 実地 運動器**

73.1%

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

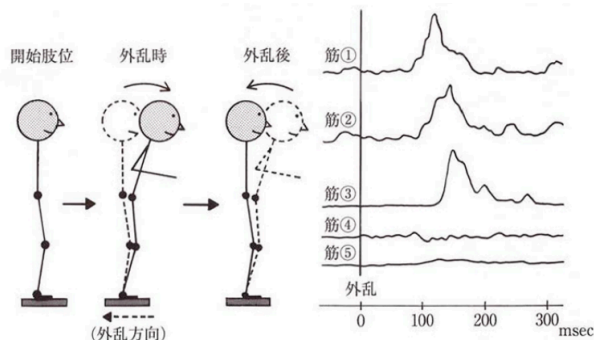


- ① 1. 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。
- ② 2. 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。
- ③ 3. 術後翌日から部分荷重を始める。
- ④ 4. 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。
- ⑤ 5. 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

**118問 57P-1 第57回PM 専門 運動学**

42.6%

プラットホームが後方へ動いたときの姿勢の変化と筋活動を図に示す。外乱に対して最も早く筋活動が観察された筋①に相当するのはどれか。

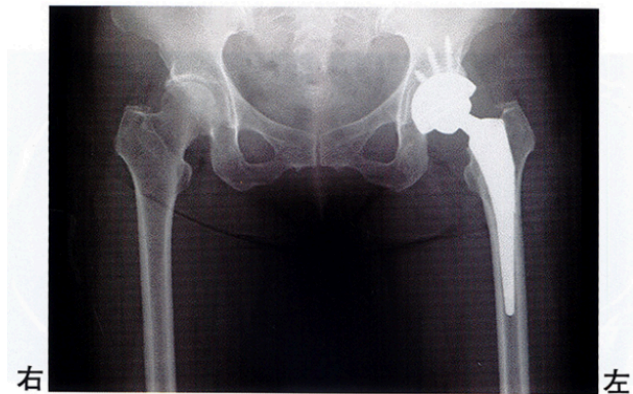


- ① 脊柱起立筋
- ② 前脛骨筋
- ③ ハムストリングス
- ④ 腓腹筋
- ⑤ 腹直筋

**119問 57P-13 第57回PM 実地 運動器**

71.3%

65歳の女性。左変形性股関節症。3年前からの左股関節痛に対して後方侵入法で人工股関節置換術を受けた。術後のエックス線写真を示す。手術後3週までの患側の理学療法で正しいのはどれか。



- ① 立ち上がり動作は股関節内旋位で行う。
- ② 術後翌日から等尺性筋力増強練習を開始する。
- ③ 術後3日間はベッド上安静とする。
- ④ 術後2週は股関節を45度以上屈曲しない。
- ⑤ 術後3週は免荷とする。

**120問 57P-20 第57回PM 実地 運動器**

93.5%

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3で寛解状態であり安定している。理学療法士が行う生活指導について誤っているのはどれか。

- ① 歩容に応じた足底板を調整する。
- ② 頸椎の等張性抵抗運動を励行する。
- ③ 変形防止用のスプリントを用いる。
- ④ 再燃の急性炎症期には運動を避ける。
- ⑤ 大関節を使う関節保護方法を指導する。

**121問 57P-30 第57回PM 専門 運動器**

81.5%

Freiberg病で障害されるのはどれか。

- ① 距骨
- ② 踵骨
- ③ 舟状骨
- ④ 立方骨
- ⑤ 第2中足骨

**122問 57P-31 第57回PM 専門 運動器**

98.1%

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① 男性に好発する。
- ② 一次性の頻度が高い。
- ③ 起立動作時の痛みが強い。
- ④ 膝外反変形を生じやすい。
- ⑤ エックス線写真で骨硬化像はない。

**123問 57P-34 第57回PM 専門 運動器**

87.0%

熱傷について正しいのはどれか。

- ① I度熱傷では水泡がみられる。
- ② III度熱傷では創底から上皮化が起こる。
- ③ 深達性II度熱傷では痛覚鈍麻がみられる。
- ④ 浅達性II度熱傷では水泡底は蒼白である。
- ⑤ 熱傷面積はI、II、III度すべての面積を合わせて計算する。



**124問 57P-40 第57回PM 専門 運動器**

94.4%

関節と生じやすい脱臼の組合せで正しいのはどれか。

- ① 胸鎖関節ー後方脱臼
- ② 肩関節ー後方脱臼
- ③ 肘関節ー後方脱臼
- ④ 股関節ー前方脱臼
- ⑤ 足関節ー前方脱臼

**125問 57P-41 第57回PM 専門 運動器**

23.1%

腰椎椎間板ヘルニアの保存療法後の理学療法で誤っているのはどれか。

- ① 四つ這い位で一側下肢を挙上する。
- ② 腸腰筋の短縮がある場合は伸張する。
- ③ 端座位で骨盤の前後傾運動をゆっくり行う。
- ④ 就寝時は側臥位で腰椎伸展位をとるよう指導する。
- ⑤ パピーポジションで腰椎伸展位をとるよう指導する。

**126問 57P-86 第57回PM 専門 運動器**

85.2%

高齢者の大腿骨近位部骨折について正しいのはどれか。

- ① 男性に多い。
- ② 骨転位は稀である。
- ③ 骨頭壊死は生じない。
- ④ 認知症は危険因子である。
- ⑤ 発生原因は交通事故が最も多い。

**127問 57P-87 第57回PM 専門 運動器**

100.0%

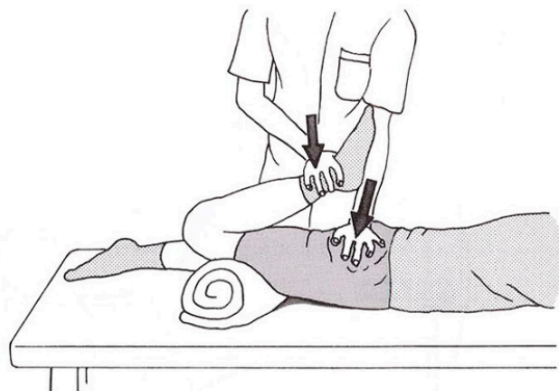
腰部脊柱管狭窄症で正しいのはどれか。

- ① 先天発症が多い。
- ② 内反尖足を生じる。
- ③ 間欠性跛行を生じる。
- ④ 腰椎前屈で症状が増強する。
- ⑤ 下肢の深部腱反射は亢進する。

**128問 57P-9 第57回PM 実地 運動器**

100.0%

図に示すストレッチングで伸張される筋はどれか。



- ① 大殿筋
- ② 大腿直筋
- ③ 大腿二頭筋長頭
- ④ 膝窩筋
- ⑤ 腓腹筋

**129問 58A-2 第58回AM 実地 運動学**

43.3%

立位姿勢から膝関節を屈曲し、体幹を前傾させて静止した姿勢を図に示す。床反力ベクトルの作用線の向きが正しいのはどれか。ただし、矢印は力の向き、点線はその延長線を示す。



- ① a
- ② b
- ③ c
- ④ d
- ⑤ e

**130問 58A-20 第58回AM 実地 運動器**

68.3%

74歳の女性。変形性膝関節症に対して人工膝関節全置換術が行われた。術後に使用するCPM装置で正しいのはどれか。

- ① 筋力増強を目的としている。
- ② 徐々に屈曲角度を大きくする。
- ③ できるだけ速い速度で関節運動を行う。
- ④ CPM装置の動きに抵抗するように力をかける。
- ⑤ CPM装置は決められたアーム長のものを使用する。

**131問 58A-26 第58回AM 専門 運動学**

82.5%

筋収縮で正しいのはどれか。

- ① 骨格筋の最大収縮時には筋細胞の長さが約10%短くなる。
- ② アクチンフィラメントはミオシンフィラメントより太い。
- ③ 筋小胞体からの $K^+$ 放出により筋収縮が開始される。
- ④ ATPを分解する酵素はアクチンに存在する。
- ⑤ 筋収縮時にH帯は短くなる。

**132問 58A-30 第58回AM 専門 運動器**

89.2%

足関節内反捻挫後に筋力増強運動を行う下肢の筋で、再発予防に最も有効なのはどれか。

- ① 下腿三頭筋
- ② 後脛骨筋
- ③ 前脛骨筋
- ④ 長指屈筋
- ⑤ 長腓骨筋

**133問 58A-36 第58回AM 専門 運動器**

9.2%

2010年に定められたアメリカリウマチ学会とヨーロッパリウマチ学会との合同による関節リウマチ分類基準に含まれないのはどれか。

- ① 炎症反応
- ② 自己抗体
- ③ 罹患期間
- ④ 朝のこわばり
- ⑤ 腫脹または圧痛のある関節数

**134問 58A-38 第58回AM 専門 運動学**

64.2%

筋力増強運動で正しいのはどれか。

- ① 等運動性運動は徒手的に行う。
- ② 等尺性運動は関節運動を伴う。
- ③ 等張性運動では関節運動の速度を調整する。
- ④ 閉鎖性連鎖運動は複数筋の筋力増強に適している。
- ⑤ 開放性連鎖運動は四肢末端が地面に接した状態で行う。

**135問 58A-40 第58回AM 専門 運動器**

36.7%

手背に生じた慢性期の熱傷後瘢痕拘縮に対する理学療法として正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① 圧迫療法
- ② 寒冷療法
- ③ 神経筋電気刺激療法
- ④ コックアップ・スプリント
- ⑤ 手指屈曲の関節可動域練習

**136問 58A-43 第58回AM 専門 運動器**

64.2%

アキレス腱周囲炎で正しいのはどれか。

- ① 男性に多い。
- ② 手術療法が第一選択となる。
- ③ 成人よりも小児で多くみられる。
- ④ Thompsonテストが陽性となる。
- ⑤ つま先部を高くした足底板が有効である。

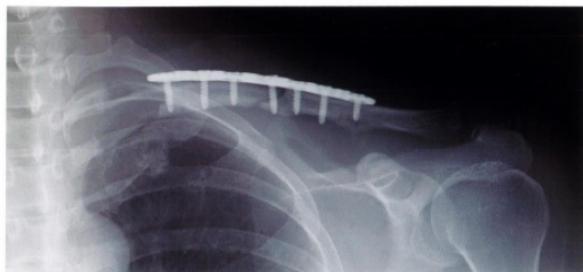


**137問 58A-8 第58回AM 実地 運動器**

88.3%

53歳の女性。自転車走行中に転倒受傷し、鎖骨骨幹部骨折に対して観血的整復固定術が施行された。術後のエックス線写真を示す。術後翌日の患側の理学療法で正しいのはどれか。

No. 2 (P 問題8)



左

- ① 手指運動を行う。
- ② 患部に超音波療法を行う。
- ③ 肩関節挙上の等張性運動を行う。
- ④ 全身の安静のためベッド上で行う。
- ⑤ 他動で肩関節の可動域練習を行う。

**138問 58A-9 第58回AM 実地 運動器**

35.0%

55歳の女性。趣味でジョギングを行っている。変形性膝関節症に対して手術療法が行われた。術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で正しいのはどれか。

No. 3 (P 問題9)



左

- ① 金属を抜いてからスポーツ復帰する。
- ② 骨癒合が得られるまで完全免荷とする。
- ③ 術後から外側が高い楔状足底挿板を使用する。
- ④ 術後早期から大腿四頭筋の筋力増強運動を行う。
- ⑤ 術後2週の安静後に患側膝関節の可動域練習を開始する。

**139問 58P-19 第58回PM 実地 運動器**

84.2%

16歳の女子。バスケットボールの試合中に受傷した。同日病院を受診し、左足関節外側靱帯損傷と診断され、理学療法を行う方針となった。急性期の対応で正しいのはどれか。

- ① 受傷日から患部の安静目的に固定を行う。
- ② 受傷日から積極的に患側足関節の可動域練習を行う。
- ③ 受傷日から炎症を抑えるために入浴など血液循環を促す。
- ④ 受傷翌日から試合に参加できるよう鎮痛薬を飲むように勧める。
- ⑤ 受傷から3日間は常に氷水で冷やし続ける。

**140問 58P-23 第58回PM 専門 運動学**

48.3%

歩行周期の中で単脚支持となるのはどれか。2つ選べ。

- ① 初期接地
- ② 荷重応答期
- ③ 立脚中期
- ④ 立脚終期
- ⑤ 前遊脚期

**141問 58P-32 第58回PM 専門 運動器**

99.2%

骨壊死を合併しやすい骨折はどれか。

- ① 鎖骨遠位部骨折
- ② 上腕骨外科頸骨折
- ③ 中手骨骨幹部骨折
- ④ 大腿骨頸部骨折
- ⑤ 膝蓋骨骨折

**142問 58P-35 第58回PM 専門 運動器**

30.8%

広範囲Ⅲ度熱傷の受傷後12時間以内に生じやすいのはどれか。

- ① 集中治療室獲得性筋力低下〈ICU-AW〉
- ② 骨化性筋炎
- ③ 肥厚性瘢痕
- ④ 関節拘縮
- ⑤ 浮腫

**143問 58P-40 第58回PM 専門 運動学**

65.0%

持久力に必要なエネルギー供給系の説明で正しいのはどれか。

- ① ATPは大量に体内に保存できる。
- ② 解糖系の過程をTCA回路という。
- ③ 解糖系は無酸素性エネルギー供給系である。
- ④ 酸化系は無酸素性エネルギー供給系である。
- ⑤ ATP-CP系は有酸素性エネルギー供給系である。

**144問 58P-42 第58回PM 専門 運動器**

37.5%

腰椎椎間板ヘルニアで正しいのはどれか。

- ① 急性期から間欠牽引を行う。
- ② 急性期から硬性コルセットを使用する。
- ③ 急性期の疼痛に対して体操療法を行う。
- ④ 進行性の筋力低下があれば手術療法を考慮する。
- ⑤ 腰への負担を減らすために数か月間のベッド上安静とする。

**145問 58P-43 第58回PM 専門 運動器**

0.0%

運動機能低下がある軽症の変形性膝関節症で、理学療法診療ガイドラインで理学療法として示されているのはどれか。2つ選べ。

- ① 干渉波療法
- ② 筋力増強運動
- ③ 振動刺激療法
- ④ 装具療法
- ⑤ 階段昇降練習

**146問 58P-8 第58回PM 実地 運動器**

65.0%

6歳の女兒。公園で転倒し、骨折の診断で同日緊急手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。術後の患側上肢の理学療法で正しいのはどれか。



- ① 術後1週で筋力増強運動を開始する。
- ② 肘関節の運動は自動より他動を優先する。
- ③ 術後2週で肩関節の可動域練習を開始する。
- ④ 仮骨形成してから肘関節の可動域練習を開始する。
- ⑤ 術後翌日に急激な痛みがあっても手指運動を行う。

**147問 59A-1 第59回AM 専門 運動器**

14.7%

30歳の女性。バドミントンの選手である。膝前十字靱帯損傷を予防するための指導で最も適切なのはどれか。

- ① 後方重心を意識した動作を指導する。
- ② 体幹浅層の筋カトレーニングを指導する。
- ③ 下肢遠位筋の協調性トレーニングを指導する。
- ④ ジャンプ着地時に膝が内反位にならないように指導する。
- ⑤ 静的な姿勢保持からバランストレーニングに進めるように指導する。

**148問 59A-17 第59回AM 専門 運動器**

86.0%

76歳の男性。左足関節の痛みに対して手術療法が行われた。術後エックス線写真を示す。術後の理学療法で正しいのはどれか。



- ① 術直後から荷重を開始する。
- ② 疼痛軽減のため電磁波療法を行う。
- ③ 膝関節可動域練習を積極的に行う。
- ④ 外固定が外れたら足指可動域練習を開始する。
- ⑤ 内固定破損の可能性があるため骨癒合が得られるまで短下肢装具を使用する。

**149問 59A-23 第59回AM 専門 運動学**

92.8%

筋収縮で正しいのはどれか。

- ① 神経筋接合部の伝達物質はノルアドレナリンである。
- ② カルシウムイオンが筋小胞体内に取り込まれる。
- ③ 神経支配比はそれぞれの筋で異なる。
- ④ エネルギー源はADPである。
- ⑤ A帯が短縮する。

**150問 59A-31 第59回AM 専門 運動器**

99.5%

変形性股関節症でみられるのはどれか。

- ① Tinel徴候
- ② Froment徴候
- ③ Romberg徴候
- ④ Lhermitte徴候
- ⑤ Trendelenburg徴候

**151問 59A-36 第59回AM 専門 運動器**

96.7%

熱傷部位の皮膚で正しいのはどれか。

- ① 壊死組織は赤色を呈する。
- ② III度熱傷は汗腺まで達しない。
- ③ I度熱傷部位は植皮術を要する。
- ④ 感染を伴うと植皮の生着が阻害される。
- ⑤ 植皮後は知覚が回復してから運動を開始する。

**152問 59A-42 第59回AM 専門 運動器**

0.0%

アキレス腱周囲炎について正しいのはどれか。

- ① 痛は下腿の近位に発生することが多い。
- ② 10～20代に多い。
- ③ Thompsonテスト陽性である。
- ④ 踵補高の足底板を用いる。
- ⑤ 過労性骨膜炎が原因となっていることが多い。

**153問 59A-52 第59回AM 専門 運動学**

68.6%

ミオシンフィラメントが存在するのはどれか。2つ選べ。

- ① A帯
- ② S帯
- ③ I帯
- ④ Z帯
- ⑤ 筋節

**154問 59A-61 第59回AM 専門 運動学**

90.7%

伸張反射で正しいのはどれか。

- ① 侵害受容反射である。
- ② 多シナプス反射である。
- ③ 求心性線維はIa群線維である。
- ④  $\alpha$ 運動線維は筋紡錘内の錘内線維を支配する。
- ⑤  $\gamma$ 運動線維は伸張された筋の拮抗筋を支配する。

**155問 59A-62 第59回AM 専門 運動学**

55.6%

運動単位で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① 運動単位には求心性線維が含まれる。
- ② 筋を徐々に収縮すると大きな運動単位が先に活動を始める。
- ③ 筋が収縮する際に運動単位の数が増加していく過程を動員という。
- ④ 細かい動きが要求される筋は一つの運動ニューロンが支配する筋線維数が多い。
- ⑤ 一つの運動ニューロンを刺激すると、その支配下にある筋線維が同時に収縮する。

**156問 59A-70 第59回AM 専門 運動学**

44.0%

筋と下顎の運動の組合せで正しいのはどれか。

- ① 咬筋：下制
- ② 顎二腹筋：挙上
- ③ 外側翼突筋：前突
- ④ 内側翼突筋：後退
- ⑤ オトガイ舌筋：側方移動

**157問 59A-71 第59回AM 専門 運動学**

88.8%

手の運動で正しいのはどれか。

- ① 橈骨手根関節の運動軸は2つである。
- ② PIP関節の側副靱帯は伸展位で弛緩する。
- ③ 手関節背屈には長母指外転筋が作用する。
- ④ 手関節橈屈の可動域は前腕回外位より回内位で大きい。
- ⑤ 対立運動における横アーチの変化には第2CM関節が関与する。

**158問 59A-72 第59回AM 専門 運動学**

84.0%

足関節で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① 距腿関節は2度の運動自由度をもつ。
- ② 後脛骨筋は外がえしの共同筋である。
- ③ ヒラメ筋は足部内がえしに作用する。
- ④ 足根中足関節の主な運動は滑りである。
- ⑤ 立方骨は内側縦アーチを構成する骨の一つである。

**159問 59A-73 第59回AM 専門 運動学**

34.2%

片側の筋収縮と体幹運動の組合せで正しいのはどれか。

- ① 外腹斜筋：同側への側屈
- ② 脊柱起立筋：対側への側屈
- ③ 内腹斜筋：対側への回旋
- ④ 腹直筋：対側への回旋
- ⑤ 腰方形筋：同側への回旋

**160問 59A-74 第59回AM 専門 運動学**

96.3%

健常成人の歩行で重心が最も高くなる時期はどれか。

- ① 初期接地
- ② 荷重応答期
- ③ 立脚中期
- ④ 立脚終期
- ⑤ 前遊脚期

**161問 59A-90 第59回AM 専門 運動器**

34.7%

骨粗鬆症で正しいのはどれか。

- ① 女性より男性に多い。
- ② 遺伝的要因は影響しない。
- ③ 続発性より原発性が多い。
- ④ 骨折は大腿骨近位部が最も多い。
- ⑤ 日本の患者数は約 100万人である。

**162問 59P-11 第59回PM 実地 運動器**

87.7%

68歳の女性。外出中、前方に転倒して受傷し、骨折に対して手術療法が行われた。術後のエックス線写真を示す。手術後の理学療法で正しいのはどれか。



- ① 骨癒合が得られてから荷重を開始する。
- ② 術直後から膝関節可動域練習を開始する。
- ③ ズボンを履く際は患側下肢から行うよう指導する。
- ④ 両松葉杖で階段を降りる際は健側下肢から降ろす。
- ⑤ 大腿四頭筋の筋力増強練習は等張性運動から開始する。

**163問 59P-32 第59回PM 専門 運動器**

50.2%

内側型変形性膝関節症における歩行の特徴で正しいのはどれか。

- ① 歩隔は狭くなる。
- ② 両脚支持期は短くなる。
- ③ 骨盤の回旋は大きくなる。
- ④ 股関節伸展角度は増加する。
- ⑤ 床反力前後成分は小さくなる。

**164問 59P-35 第59回PM 専門 運動学**

75.8%

正常歩行の立脚相で筋活動が最大となるのが最も遅いのはどれか。

- ① 大殿筋
- ② 大腿四頭筋
- ③ 大腿二頭筋
- ④ 前脛骨筋
- ⑤ 下腿三頭筋

**165問 59P-38 第59回PM 専門 運動器**

52.1%

四肢切断後の幻肢痛への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① ミラーセラピーが有用である。
- ② 経皮的電気刺激法は禁忌である。
- ③ 義肢装着練習は幻肢痛を増悪させる。
- ④ 患者に幻肢痛が残存している部位をイラストで図示させる。
- ⑤ 鎮痛薬はプレガバリンよりも非ステロイド性抗炎症薬〈NSAIDs〉を優先する。

**166問 59P-49 第59回PM 専門 運動器**

96.7%

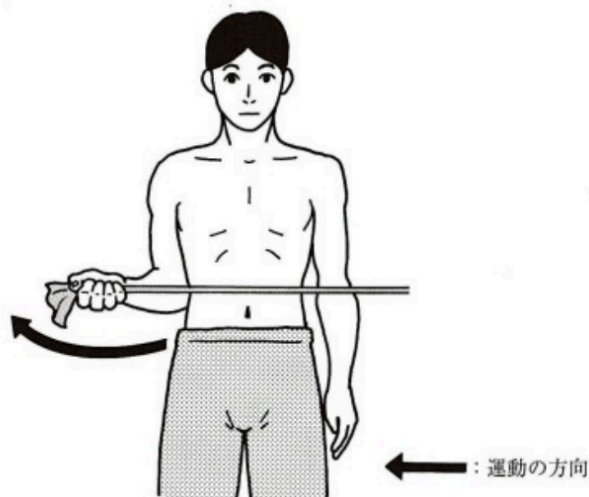
骨折の名称と部位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① Cotton骨折————大腿骨
- ② Dupuytren骨折————第1中手骨
- ③ Galeazzi骨折————橈骨
- ④ Jefferson骨折————環椎
- ⑤ Straddle骨折————上腕骨

**167問 59P-6 第59回PM 実地 運動器**

58.4%

ゴムバンドを用いて筋力増強運動を実施している様子を図に示す。この運動で最も増強される筋はどれか。



- ① 前鋸筋
- ② 大胸筋
- ③ 棘下筋
- ④ 肩甲下筋
- ⑤ 烏口腕筋



**168問 59P-7 第59回PM 実地 運動器**

67.9%

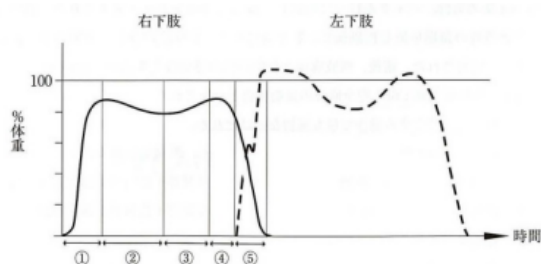
17歳の女子。サッカー中に転倒し歩行困難となったため受診した。右足関節外側靱帯損傷と診断され、安静目的に10日間の固定を行った。短下肢装具を着用し、理学療法を開始した。正しいのはどれか。

- ① 足関節周囲筋のストレッチを行う。
- ② 歩行練習は圧痛が改善してから開始する。
- ③ 装具はできる限り早く外すように指導する。
- ④ バランストレーニングは開眼片脚起立から開始する。
- ⑤ 筋カトレーニングは閉鎖性運動連鎖〈CKC: closed kinetic chain〉から開始する。

**169問 60A-17 第60回AM 実地 運動学**

50.9%

75歳の男性。右変形性股関節症。歩行時床反力の垂直分力（両側）の図を示す。右大腿直筋が活動する期はどれか。2つ選べ。



- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④
- ⑤ ⑤

**170問 60A-27 第60回AM 専門 運動器**

93.9%

スワンネック変形で過伸展となるのはどれか。

- ① 遠位指節間関節
- ② 遠位橈尺関節
- ③ 近位指節間関節
- ④ 手根中手関節
- ⑤ 中手指節間関節

**171問 60A-40 第60回AM 専門 運動器**

75.2%

筋力増強運動で正しいのはどれか。

- ① 高齢者では高負荷低頻度で実施するのがよい。
- ② 運動の効果には対象者の運動経験は影響しない。
- ③ 等張性収縮には求心性収縮と遠心性収縮がある。
- ④ 筋力維持には最大筋力の40～50%以上の負荷が必要である。
- ⑤ 等速性収縮の角速度高速域での運動は筋出力効果が増大する。

**172問 60A-41 第60回AM 専門 運動器**

71.2%

前十字靱帯損傷で正しいのはどれか。2つ選べ。

- ① 単独損傷が8割以上である。
- ② Lachman testが陽性となる。
- ③ 再建術は受傷後1年以降が推奨されている。
- ④ 受傷前レベルへのスポーツ復帰率は9割以上である。
- ⑤ ハムストリングスの収縮により損傷部位の緊張は低下する。

**173問 60A-44 第60回AM 専門 運動器**

97.9%

登はん性起立を示すのはどれか。

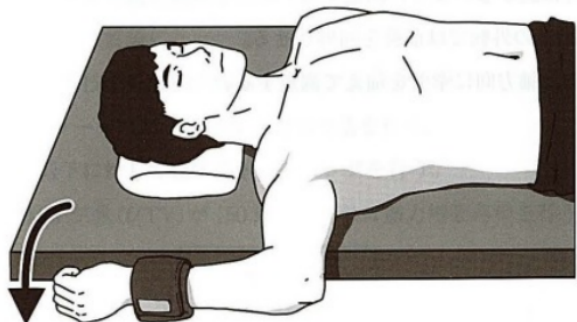
- ① 筋強直性ジストロフィー
- ② 肢帯型筋ジストロフィー
- ③ 先天型筋ジストロフィー
- ④ Duchenne型筋ジストロフィー
- ⑤ 顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー



**174問 60A-7 第60回AM 実地 運動器**

82.8%

22歳の男性。右上肢の投球動作時の違和感を訴えて受診。図に示す手法で伸長される筋はどれか。



- ① 棘下筋
- ② 棘上筋
- ③ 小円筋
- ④ 前鋸筋
- ⑤ 大円筋

**175問 60P-2 第60回PM 実地 運動器**

86.5%

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。疑うべき疾患はどれか。

No. 1 (P 問題2)



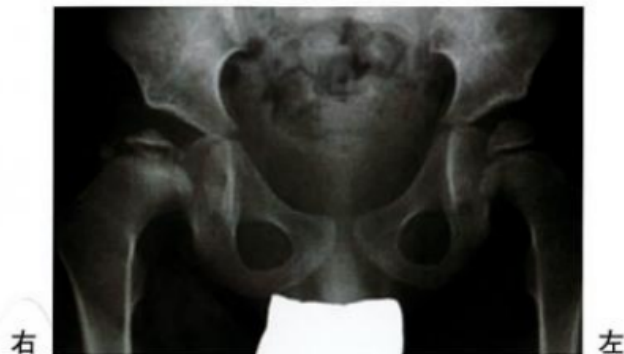
- ① Perthes病
- ② 大腿骨頭壊死症
- ③ 大腿骨頭すべり症
- ④ 単純性股関節炎
- ⑤ 発育性股関節形成不全

**176問 60P-3 第60回PM 実地 運動器**

85.0%

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

No. 1 (P 問題2)



- ① 右股関節の内転位保持
- ② 短下肢装具での立位練習
- ③ 対称的な座位バランス練習
- ④ 右側方からの起き上がり動作指導
- ⑤ 坐骨結節で負荷できる下肢装具での歩行練習

**177問 60P-33 第60回PM 専門 運動器**

90.2%

原発性骨粗鬆症の診断基準に含まれる脆弱性骨折の部位はどれか。

- ① 椎体
- ② 上腕骨遠位部
- ③ 橈骨近位部
- ④ 大腿骨遠位部
- ⑤ 距骨

**178問 60P-34 第60回PM 専門 運動学**

83.1%

運動軸が1つの関節はどれか。2つ選べ。

- ① 顎関節
- ② 距腿関節
- ③ 椎間関節
- ④ 腕橈関節
- ⑤ 下橈尺関節

**179問 60P-39 第60回PM 専門 運動器**

70.6%

ステロイドの副作用で正しいのはどれか。

- ① 筋固縮
- ② 低血圧
- ③ 低血糖
- ④ 大腿骨頭壊死
- ⑤ 高カリウム血症

**180問 60P-40 第60回PM 専門 運動学**

73.9%

正常成人の立位姿勢で持続的に活動している筋はどれか。

- ① 腸腰筋
- ② 大殿筋
- ③ 大腿四頭筋
- ④ 大腿二頭筋
- ⑤ ヒラメ筋

**181問 60P-7 第60回PM 実地 運動器**

69.6%

30歳の男性。右腓骨損傷の修復術後6か月。図に示す方法で等張性筋力増強運動を行っている。このトレーニングで対象となる筋はどれか。



- ① 烏口腕筋
- ② 棘下筋
- ③ 小胸筋
- ④ 前鋸筋
- ⑤ 大胸筋

**182問 61A-10 第61回AM 実地 運動器**

0.0%

12歳の男児。約2か月来の膝関節痛を主訴に近医を受診した。陸上部に所属しているが、特に外傷の既往はない。下腿近位部の腫脹、圧痛、安静時痛を認めた。膝関節の可動域は疼痛のため、著明に制限されていた。単純X線画像およびMRI画像（別冊 No. 2）を別に示す。画像所見で異常を指摘され、紹介受診となった。発熱はなく全身状態は良好。血液検査では炎症反応は正常で、ALPの上昇を認めた。最も考えられる疾患はどれか。

No. 2 (P 問題 10)



単純X線画像



MRI 画像

- ① 骨挫傷
- ② 骨髓炎
- ③ 骨肉腫
- ④ 軟骨肉腫
- ⑤ 疲労骨折

**183問 61A-22 第61回AM 専門 運動学**

0.0%

安静立位姿勢における重心線の通る位置で正しいのはどれか。

- ① 耳垂の前方
- ② 肩峰の前方
- ③ 大転子の前方
- ④ 膝蓋骨の前方
- ⑤ 外果の前方

**184問 61A-26 第61回AM 専門 運動学**

0.0%

運動学習の組合せで正しいのはどれか。

- ① 正の転移 ————— ソフトボールの経験が野球の投球動作の技能向上を早める。
- ② エラーレス学習 ————— トレッドミル歩行練習と同時に課題を行う。
- ③ 同時フィードバック ————— バッティング動作時に動画撮影して終了後に確認する。
- ④ パフォーマンスの知識 ——— 部分荷重練習時に患側下肢の荷重量を伝える。
- ⑤ メンタル・プラクティス —— 起居動作練習の時に試行錯誤を繰り返すと失敗数が減少する。

**185問 61A-46 第61回AM 専門 運動器**

0.0%

関節リウマチに対する理学療法で最も適切なのはどれか。

- ① 等尺性運動で筋力を維持する。
- ② 関節強直では関節可動域運動を行う。
- ③ ムチランス変形では他動運動を行う。
- ④ 活動期の痛みに対して温熱療法を行う。
- ⑤ 環軸椎亜脱臼では頸椎可動域運動を行う。

**186問 61P-21 第61回PM 専門 運動学**

0.0%

正常歩行時の床反力で正しいのはどれか。2 つ選べ。

- ① 垂直分力は 2 峰性の波形を示す。
- ② 垂直分力の最小値は体重と等しくなる。
- ③ 左右分力は立脚中期には外向きに働く。
- ④ 前後分力は荷重反応期には前向きに働く。
- ⑤ 前後分力のピーク値は速度が遅くなると小さくなる。

**187問 61P-28 第61回PM 専門 運動器**

0.0%

変形性膝関節症で正しいのはどれか。

- ① 二次性が多い。
- ② 男性に好発する。
- ③ 外反変形を生じやすい。
- ④ 好発年齢は 20 歳代である。
- ⑤ 大腿四頭筋の萎縮を認める。

**188問 61P-29 第61回PM 専門 運動学**

0.0%

運動時のエネルギー供給で正しいのはどれか。

- ① クレアチンリン酸系では乳酸が蓄積する。
- ② 運動開始後最初に使われるのは解糖系である。
- ③ 長時間の運動では無酸素性エネルギーに依存する。
- ④ 有酸素性エネルギー供給は大量の ATP を生産できる。
- ⑤ 嫌気性代謝閾値〈AT〉とは血中乳酸濃度が低下する点である。

**189問 61P-31 第61回PM 専門 運動学**

0.0%

歩行率〈ケイデンス〉の単位はどれか。

- ① パーセント
- ② 秒／歩
- ③ 歩／分
- ④ メートル／分
- ⑤ メートル／歩

**190問 61P-7 第61回PM 実地 運動器 0.0%**

65 歳の女性。左変形性股関節症。3 年前からの左股関節痛に対して、後方侵入法で人工股関節置換術を受けた。術後の X 線写真（別冊 No. 1）を別に示す。手術後 3 週までの患側下肢に対する理学療法で正しいのはどれか。

No. 1 (P 問題 7)



- ① 術後 3 週は免荷とする。
- ② 術後 3 日間はベッド上安静とする。
- ③ 術後翌日から筋力増強運動を開始する。
- ④ 立ち上がり動作は股関節内旋位で行う。
- ⑤ 術後 2 週は股関節を 45 度以上屈曲しない。